

Repaso:

Definición 1. Dado un grafo G , un **ciclo hamiltoniano** es un ciclo que contiene a todos los vértices de G .

Definición 2. Decimos que un grafo G es **hamiltoniano** si tiene un ciclo hamiltoniano.

Observación 1.

- Consideramos grafos simples
- No hay una caracterización sencilla para grafos hamiltonianos.
- Si G es hamiltoniano entonces:
 - es conexo
 - $\delta(G) \geq 2$
 - si $d(v) = 2$ para algún $v \in V(G)$ entonces ambas aristas incidentes en v están en el ciclo hamiltoniano.

Teorema 1. Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 2$. Si $d(v) + d(w) \geq n - 1$ para todo $v, w \in V, v \neq w$ entonces G tiene un camino hamiltoniano.

Corolario 1. Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 2$. Si $d(v) \geq \frac{n-1}{2}$ para todo $v \in V$ entonces G tiene un camino hamiltoniano.

Teorema 2. Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $d(v) + d(w) \geq n$ para todo $v, w \in V$ no adyacentes, entonces G es hamiltoniano.

Corolario 2. Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $d(v) \geq \frac{n}{2}$ para todo $v \in V$ entonces G es hamiltoniano.

Corolario 3. Sea $G = (V, E)$ un grafo sin bucles con $|V| = n \geq 3$. Si $|E| \geq \binom{n-1}{2} + 2$ entonces G es hamiltoniano.

Todos estos resultados nos dan condiciones suficientes para que un grafo tenga un ciclo hamiltoniano, pero no condiciones necesarias (probar en práctica).

Teorema 3 (Condición necesaria). Si G es hamiltoniano, entonces para todo conjunto no vacío S de $V(G)$ el grafo $G - S$ tiene a lo sumo $|S|$ componentes conexas. Es decir, para todo $\emptyset \neq S \subseteq V(G)$, vale $\kappa(G - S) \leq |S|$.

Demostración. Sea S un subconjunto propio no vacío de $V(G)$, y supongamos que $\kappa(G - S) = k \geq 1$. Sea C un ciclo hamiltoniano de G . Si al ciclo le eliminamos $p < n$ vértices, entonces se producirán como máximo p componentes conexas. El mayor número de componentes lo obtendremos cuando los vértices que eliminemos no sean adyacentes en el ciclo, pues si lo son no tienen por qué aumentar dicho número de componentes. Por lo tanto, para que un grafo sea hamiltoniano, siempre que se elimine un conjunto de vértices el número de componentes conexas generadas será menor o igual al cardinal de S , es decir, $\kappa(G - S) \leq |S|$.

Además, $C - S$ es un subgrafo que contiene todos los vértices del grafo $G - S$ y por tanto, $\kappa(G - S) \leq \kappa(C - S)$. □

Otra forma:

Demostración. Sean G un grafo hamiltoniano y $\emptyset \neq S \subseteq V(G)$. Supongamos que $\kappa(G - S) = k \geq 1$ y sean $G_1, G_2, \dots, G_k$ las componentes conexas en $G - S$.

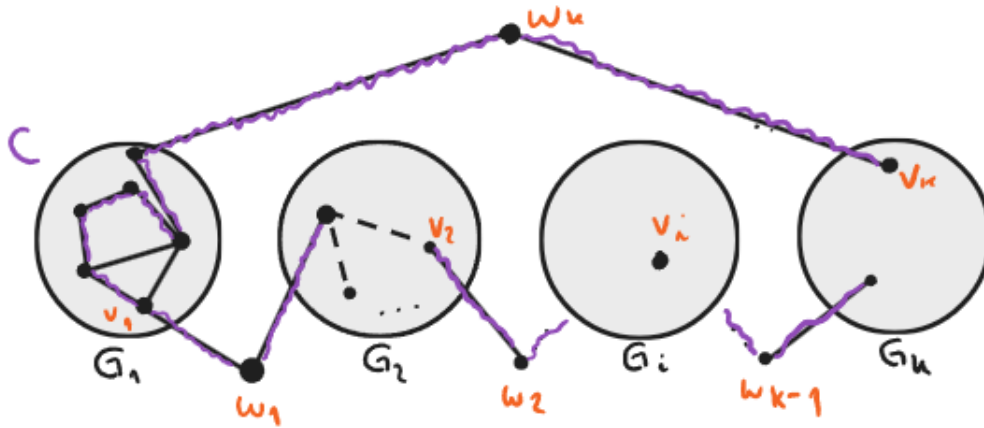
Si $k = 1$, el resultado es trivial ya que S es no vacío ($|S| \geq 1$).

Supongamos que $k > 1$.

Como G es hamiltoniano, existe un ciclo hamiltoniano C . Supongamos que le damos una orientación a C (ordenamos los vértices a medida que los vamos recorriendo).

Llamemos v_i el último vértice del ciclo C en la componente G_i y w_i al siguiente vértice en el ciclo C . Observemos que $w_i \notin V(G_i)$ por definición de v_i y que $w_i \notin V(G_j)$ para $j \neq i$ ya que las componentes conexas son disjuntas. Por lo tanto, $w_i \in S$.

Como C es un ciclo hamiltoniano debe recorrer todos los vértices, en particular, debe pasar por todas las componentes conexas del grafo G . Entonces, podemos definir w_i para cada $i \in \{1, \dots, k\}$. Por otro lado, al ser C un ciclo vemos que $w_i \neq w_j$ para $i \neq j$. Por lo tanto, $|S| \geq k = \kappa(G - S)$ como queríamos probar.



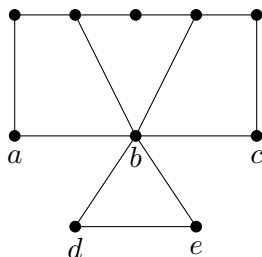
□

Observación 2. Si G tiene una arista o un vértice de corte entonces no es hamiltoniano. (Pensar)

Resolución práctica 5 - Ciclos hamiltonianos

1. Encontrar un ciclo hamiltoniano, si existe, para cada uno de los grafos siguientes. Si el grafo no tiene un ciclo hamiltoniano, determinar si tiene un camino hamiltoniano.

a) Consideremos el siguiente grafo

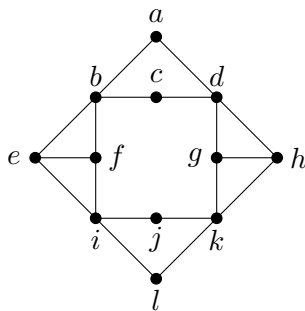


Por la observación 1 si G tiene un ciclo hamiltoniano C , las aristas ab, bd, be, bc tienen que estar en el ciclo ya que $d(a) = d(d) = d(c) = d(e) = 2$. Pero en ese caso, b tendría 4 aristas en el ciclo C incidentes en él, por lo que C no sería un ciclo. Por lo tanto, G no es hamiltoniano.

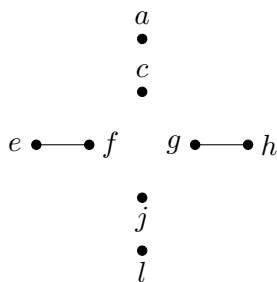
Otra forma de probarlo es utilizando la condición necesaria con el conjunto $S = \{b\}$ (Observemos que es un vértice de corte).

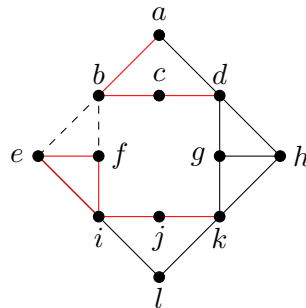
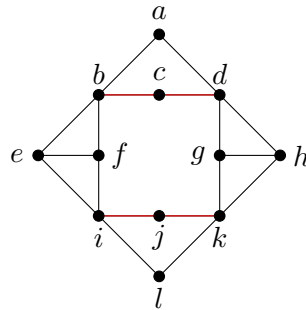
Determinar si existe un camino hamiltoniano.

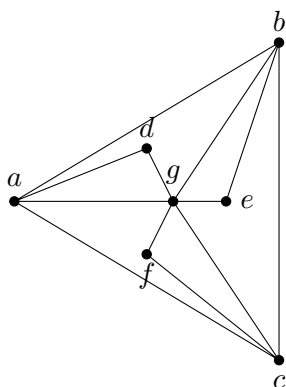
d) Consideremos el siguiente grafo:



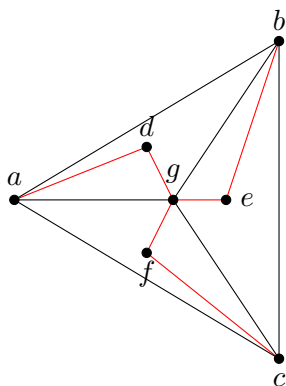
Observemos que si tomamos el conjunto $S = \{b, d, i, k\}$ tenemos que $\kappa(G - S) = 6 > 4 = |S|$. Por lo tanto, G no es hamiltoniano.







Si lo fuera, todas las aristas incidentes en los vértices de grado 2 deben pertenecer a un ciclo hamiltoniano.



Entonces, las aristas del ciclo incidentes en g son al menos 3 y esto no puede ocurrir.

$\therefore G$ no es hamiltoniano.

Veamos que $\forall \emptyset \neq S \subseteq V(G)$ se tiene $\kappa(G - S) \leq |S|$.

Observemos que G no tiene vértices de corte. Luego, para todo $S \subseteq V$ tal que $|S| = 1$, $\kappa(G - S) = 1 = |S|$.

Ahora analicemos los conjuntos $S \subseteq V(G)$ con $|S| = 2$.

- a) $S = \{g, d\}$ ($\{g, e\}, \{g, f\}$ son análogos)
- b) $S = \{g, a\}$ ($\{g, b\}, \{g, c\}$ son análogos)
- c) $S = \{a, d\}$ ($\{b, e\}, \{c, f\}$ son análogos)
- d) $S = \{a, f\}$ ($\{b, d\}, \{c, e\}$ son análogos)
- e) $S = \{a, e\}$ ($\{b, f\}, \{c, d\}$ son análogos)

En los casos a), c), d) y e) $G - S$ es conexo y en el caso b) $G - S$ tiene 2 componentes conexas. En cualquier caso, $\kappa(G - S) \leq 2 = |S|$.

Analicemos los conjuntos $S \subseteq V(G)$ con $|S| = 3$. Como $N(g) = \{a, b, c, d, e, f\}$ (g es universal), consideremos sólo los conjuntos que contienen a g ya que si $g \notin S$ entonces $G - S$ es conexo.

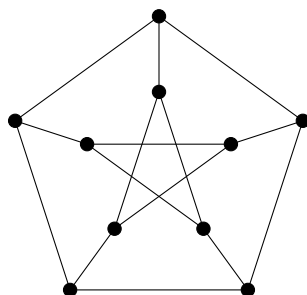
- a) $S = \{g, a, d\}$ ($\{g, b, e\}, \{g, c, f\}$ análogos) $G - S \equiv P_4$ conexo

- b) $S = \{g, a, e\}$ ($\{g, a, f\}, \{g, b, d\}, \{g, b, f\}, \{g, c, d\}, \{g, c, e\}$ análogos) $G - S \equiv P_3 + K_1$ y $\kappa(G - S) \leq 2$
- c) $S = \{g, d, e\}$ ($\{g, d, f\}, \{g, e, f\}$ análogos) $G - S$ es conexo.
- d) $S = \{g, a, b\}$ ($\{g, a, c\}, \{g, b, c\}$ análogos) $G - S$ es conexo.

En cualquier caso, $\kappa(G - S) \leq 3 = |S|$.

Como $|V(G)| = 7$, cualquier conjunto S con $|S| \geq 4$, tenemos que $\kappa(G - S) \leq 3 < 4 \leq |S|$.

6) Considerar el grafo de Petersen.

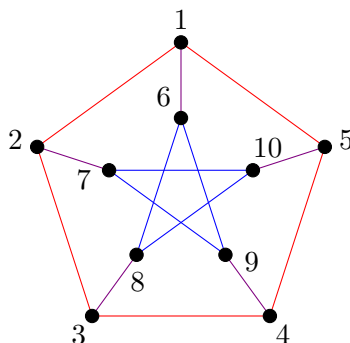


- a) Mostrar que el grafo de Petersen no tiene ciclos hamiltonianos pero si tiene un camino hamiltoniano.
- b) Mostrar que si se elimina cualquier vértice (y las aristas incidentes en él) del grafo de Petersen, entonces el subgrafo resultante tiene un ciclo hamiltoniano.

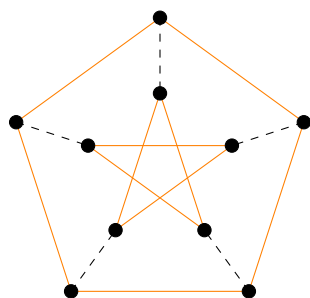
Queremos ver que el grafo de Petersen no tiene un ciclo hamiltoniano. Supongamos que si, es decir, que existe un ciclo C que pasa por todos los vértices de G . Observemos que por definición la longitud del ciclo C es igual a $|V(G)| = 10$. Por lo tanto, de las 15 aristas que tiene G , solo 10 pertenecen al ciclo.

Observemos que las aristas del grafo las podemos particionar en tres conjuntos de 5 aristas cada uno:

Las aristas del **ciclo externo**, las que están en el **ciclo interno** y las que conectan vértices en ambos ciclos, que llamaremos **aristas puentes**.



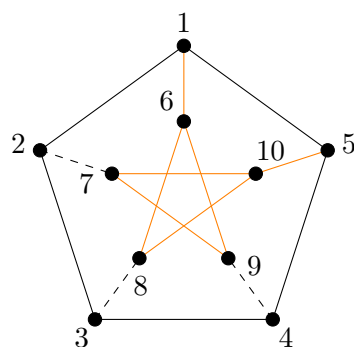
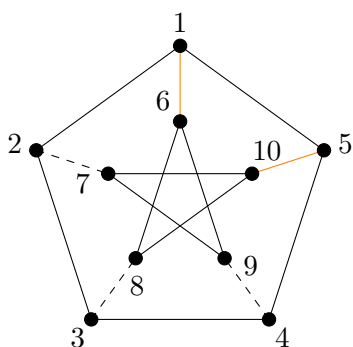
El ciclo C utiliza al menos una de las aristas puente, ya que de lo contrario C consistiría en las 10 aristas restante, pero éstas forman dos ciclos disjuntos.



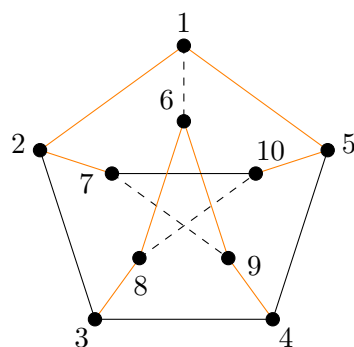
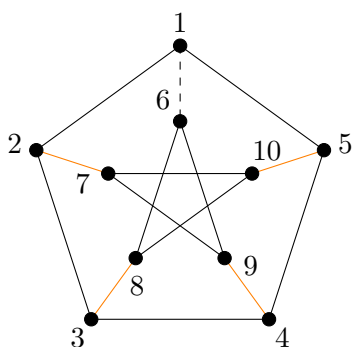
Luego, si comenzamos a recorrer el ciclo C en un vértice del ciclo externo, como C pasa por todos los vértices, en algún momento pasa por los vértices del ciclo interno utilizando una arista puente. Nuevamente, tiene que volver al ciclo externo, por lo que utilizará otra arista puente. Así, cada vez que vamos del ciclo externo al interno se utiliza una arista puente. Por lo tanto, la cantidad de aristas puente en el ciclo C debe ser par. Es decir, C utiliza 2 o 4 aristas puente.

Si C utiliza 2 aristas puente, las 8 restantes del ciclo están en los ciclos externo e interno. De hecho, C utilizará 4 de cada ciclo. En efecto, no es posible que estén las 5 aristas pues los vértices extremos de las aristas puente tendrían 3 aristas del ciclo incidentes en ellos y eso no puede ocurrir.

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\{1, 6\}$ y $\{5, 10\}$ son las únicas aristas puente del ciclo. Luego, si o si debemos utilizar las aristas del ciclo interno incidentes en 7, 8 y 9. Es decir, consideramos las 5 aristas del ciclo interno y dijimos que eso no puede ocurrir (ya que 6 y 10 tienen 3 aristas del ciclo que inciden en ellos).

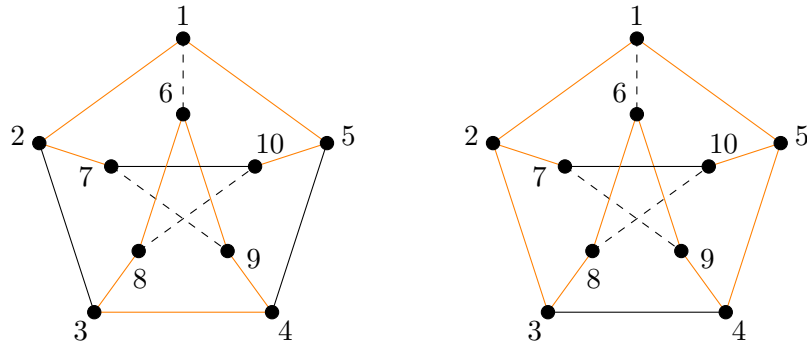


Si las aristas puente utilizadas son 4, hay un vértice del ciclo interno que no cubrimos. Supongamos sin pérdida de generalidad que es el vértice 6. Luego, las aristas $\{6, 9\}$, $\{6, 8\}$, $\{1, 2\}$ y $\{1, 5\}$ deben estar en el ciclo.



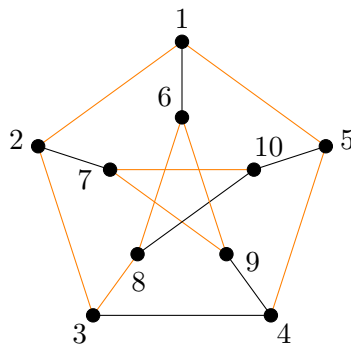
Si la arista $\{3, 4\}$ está en C , obtendríamos un ciclo que no es hamiltoniano y eso no puede ocurrir, ya que como C debe recorrer todos los vértices deberá tener una arista incidente en algún vértice de este ciclo haciendo que tenga 3 aristas de C incidentes en él.

Por otro lado, si $\{3, 4\}$ no está en C , las aristas $\{4, 5\}$ y $\{2, 3\}$ deberían estar. En este caso, 4 y 5 tendrían 3 aristas de C incidentes en ellos.



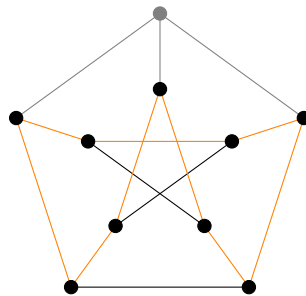
En ambos casos llegamos a una contradicción, que surge de suponer que G tiene un ciclo hamiltoniano. Por lo tanto, G no es hamiltoniano.

Por otro lado, G si tiene un camino hamiltoniano.



- b) Queremos ver que se elimina cualquier vértice del grafo de Petersen, entonces el subgrafo resultante tiene un ciclo hamiltoniano.

Observemos que el grafo de Petersen es vértice transitivo, es decir, todos sus vértices son similares. Por eso, no perdemos generalidad al eliminar un vértice cualquiera.



7) Sea $G[X, Y]$ un grafo bipartito conexo, con X e Y no vacíos.

- Probar que si G tiene un ciclo hamiltoniano, entonces $|X| = |Y|$.
- Probar que si G tiene un camino hamiltoniano, entonces $-1 \leq |X| - |Y| \leq 1$.
- ¿Son ciertas las recíprocas de los ítems anteriores?

a) Sea $G[X, Y]$ un grafo bipartito conexo, con conjunto de vértices $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y X e Y no vacíos.

Supongamos que G tiene un ciclo hamiltoniano C , sin pérdida de generalidad supongamos que es de la forma:

$$C : v_1, v_1v_2, v_2, \dots, v_{n-1}v_n, v_n$$

Como (X, Y) es una partición del conjunto V , podemos suponer que $v_1 \in X$. Luego, como v_2 es adyacente a v_1 resulta que $v_2 \in Y$ ya que cada arista en G tiene un extremo en cada conjunto por ser bipartito. Luego, al ser v_3 adyacente a v_2 , $v_3 \in X$. Siguiendo con este razonamiento tenemos que $v_i \in X$ si i es impar y $v_i \in Y$ si i es par.

Como v_n es adyacente a v_1 , entonces v_n debe pertenecer a Y . Por lo tanto, n es par.

Luego, como C es un ciclo hamiltoniano, pasa por todos los vértices de G entonces tenemos que

$$|X| = |\{v_i : 1 \leq i \leq n, i \text{ impar}\}| = \frac{n}{2}$$

$$|Y| = |\{v_i : 1 \leq i \leq n, i \text{ par}\}| = \frac{n}{2}$$

Por lo tanto, resulta que $|X| = |Y|$ como queríamos probar.

10) Probar que un grafo G tiene un camino hamiltoniano si y solo si el grafo $G \vee K_1$ es hamiltoniano.

Resolución:

$\Rightarrow$) Sea G un grafo que tiene un camino hamiltoniano $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Consideremos el grafo $H = G \vee K_1$ con $V(H) = V(G) \cup V(K_1) = \{v_i : i \in [n]\} \cup \{w\}$ y $v_iw \in E(H)$ para todo $i \in [n]$. Luego, $w, v_1, v_2, \dots, v_n, w$ es un ciclo hamiltoniano en H . Por lo tanto, H es hamiltoniano.

$\Leftarrow$) Sea G un grafo tal que $H = G \vee K_1$ es hamiltoniano. Sea C ciclo hamiltoniano de H .

Sin pérdida de generalidad podemos suponer que C es de la forma

$$w, v_1, v_2, \dots, v_n, w$$

Luego, $v_1, v_2, \dots, v_n$ es un camino simple en G que pasa por todos sus vértices. Por lo tanto, G tiene un camino hamiltoniano.

11) Demostrar la siguiente *condición necesaria* para la existencia de caminos hamiltonianos:

Si G es un grafo que tiene un camino hamiltoniano entonces para todo $\emptyset \neq S \subset V(G)$ vale que $\kappa(G - S) \leq |S| + 1$.

Resolución: Sea G un grafo que tiene un camino hamiltoniano.

Luego, por el ejercicio 10, $H = G \vee K_1$ es hamiltoniano.

Por la condición necesaria para la existencia de ciclos hamiltonianos, tenemos que $\forall \emptyset \neq S \subseteq V(H)$ vale $\kappa(H - S) \leq |S|$.

Consideremos un conjunto $S = S' \cup \{w\}$, donde $V(K_1) = \{w\}$. Luego, $\kappa(H - S) \leq |S| = |S'| + 1$.

Observemos que $H - S = G - S'$.

Luego, $\kappa(H - S) = \kappa(G - S')$.

Por lo tanto, $\kappa(G - S') \leq |S'| + 1$.

- 12) Demostrar la siguiente *condición suficiente* para la existencia de caminos hamiltonianos:

Si G es un grafo simple con $n = |V(G)| \geq 2$ tal que para todo par de vértices no adyacentes u y v se tiene $d(u) + d(v) \geq n - 1$, entonces G tiene un camino hamiltoniano.

Resolución (ayuda):

Usar ejercicio 10 y condición suficiente de existencia de ciclos hamiltonianos.

- 13) Sea $G = (V, E)$ un grafo simple con $|V| = n \geq 2$. Demostrar que si $d(v) \geq \frac{n-1}{2}$ para todo $v \in V$, entonces G tiene un camino hamiltoniano.

Ayuda: Usar el ej 12.